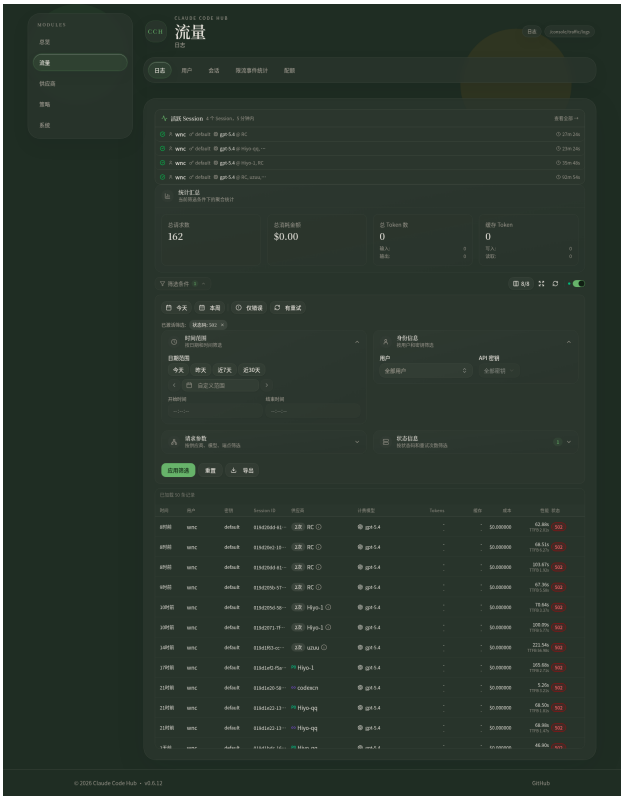
深度研究报告

Claude Code Hub 半截断流治理升级说明

面向运维与产品验收的 Web 可见变化与证据报告

Codex

2026-03-25



核心问题：这次围绕「输出到一半停住」问题的升级，究竟改了哪些模块，以及在当前 Web 控制台里能从哪里观察到这些变化？

研究范围：聚焦 2026-03-25 已部署到生产容器的 Claude Code Hub 版本；覆盖运行时中断归因、Response API 流终止语义、启动迁移自愈，以及它们在现有 Web 控制台中的可观察结果。

目标读者：Claude Code Hub 的维护者、运维同学与负责验收的产品使用者

证据窗口：代码与页面证据截止到 2026-03-25 10:10 CST；运行中实例为 127.0.0.1:23000 上的生产容器

目录

1 执行摘要 **2**

2 研究范围与方法 **2**

3 升级内容总览 **3**

4 Web 端具体体现 **3**

4.1 登录面稳定，说明本次发布不是 UI 改版 3

4.2 “流量 > 日志”是本次升级最主要的 Web 观察入口 4

4.3 “系统 > 日志”页保持可用，但它是配置面，不是实时日志查看器 6

5 为什么说这些变化已经上线 **8**

6 限制与下一步改进建议 **8**

7 结论与后续问题 **9**

A 来源清单 **9**

1 执行摘要

结论先行

这次升级的主体是**运行时语义修复**，不是一次前端样式改版。最关键的三个升级点分别是：

- 用统一的 abort diagnosis 取代过去对 `ResponseAborted` 的粗糙归因，避免把上游半截断流误记成客户端取消。
- 在 Response API 流已经开始输出后，如果中途失败，Hub 会补发合成的 `response.failed` 终止事件，而不是静默断掉。
- 启动迁移加入旧库自愈逻辑，能修补空的 `drizzle.__drizzle_migrations` 与缺失列，避免容器重启时再次打出迁移硬失败。

从 Web 角度看，**主要观察入口仍然是控制台的“流量 > 日志”页面**，而不是新增一个专门的“半截断流”页。运维可以在这里过滤 `502` 失败请求，再结合详情弹窗、导出数据或数据库查询，确认失败是否被归到 `STREAM_*` 分类。与此同时，管理后台的登录页和“系统 > 日志”配置页在这次升级后仍能正常访问，说明这次发布没有带来明显的 Web 管理面回归。

2 研究范围与方法

范围假设

用户没有要求做一份纯技术设计文档，而是明确要求“讲讲现在升级的哪个地方，要有对应的截图”。因此本报告采用如下边界：

- 重点回答“升级了什么”与“在当前 Web 上如何观察”。
- 只纳入本次已经部署到生产容器的改动，不扩展到历史所有优化。
- 报告中的截图全部来自运行中的实例，而不是本地未发布预览页。

本报告建立在多模态证据之上，证据类型包括：

- 代码：运行时归因、流终止与迁移自愈实现。
- Web 截图：登录页、流量日志页、系统日志配置页。
- 运维输出：容器健康状态、启动日志、健康检查接口。
- 结构化数据：`message_request` 中 `CLIENT_ABORTED` 与 `STREAM_*` 错误统计。

证据强度

本报告的大部分主张来自一手证据：已部署容器的运行状态、仓库内代码实现、数据库当前统计与本人在生产实例上的截图。唯一的次级来源是已有的内部说明文档，用来帮助组织叙述而非作为核心事实依据。

3 升级内容总览

升级点	核心实现	直接证据	当前 Web 可见位置
中断归因统一化	引入 `diagnoseAbortError`，把 abort 细分为 `client_abort`、`response_timeout`、`stream_idle_timeout`、`upstream_abort` 等	`src/app/v1/_lib/proxy/errors.ts:64--82`	最直接体现在“流量 > 日志”的失败解释会更准确，但主表仍主要显示状态码
Response API 流终止补偿	对已开始输出的 Response 流，在异常中断时补合成 `response.failed` 事件	`src/app/v1/_lib/proxy/response-handler.ts:1097--1289`	主要影响 VSCode / Codex 等 Response 客户端；Web 日志页负责观察落库结果
迁移启动自愈	检测空 journal 的旧库，补缺列并 baseline `drizzle.__drizzle_migrations`	`src/lib/migrate.ts:32--48, 179--365`	没有新增 UI；效果是发布后后台可正常启动，管理面不再被迁移失败拖垮

表 1: 本次升级的三个核心模块与其 Web 观察点

4 Web 端具体体现

4.1 登录面稳定，说明本次发布不是 UI 改版

图 1 展示的是这次发布后实际运行中的登录页。视觉结构、入口文案与表单交互都保持稳定，没有新增字段、开关或入口。这一点很重要：它说明本轮升级的主轴并不是“换一套管理后台界面”，而是修复流式中断与启动可靠性。

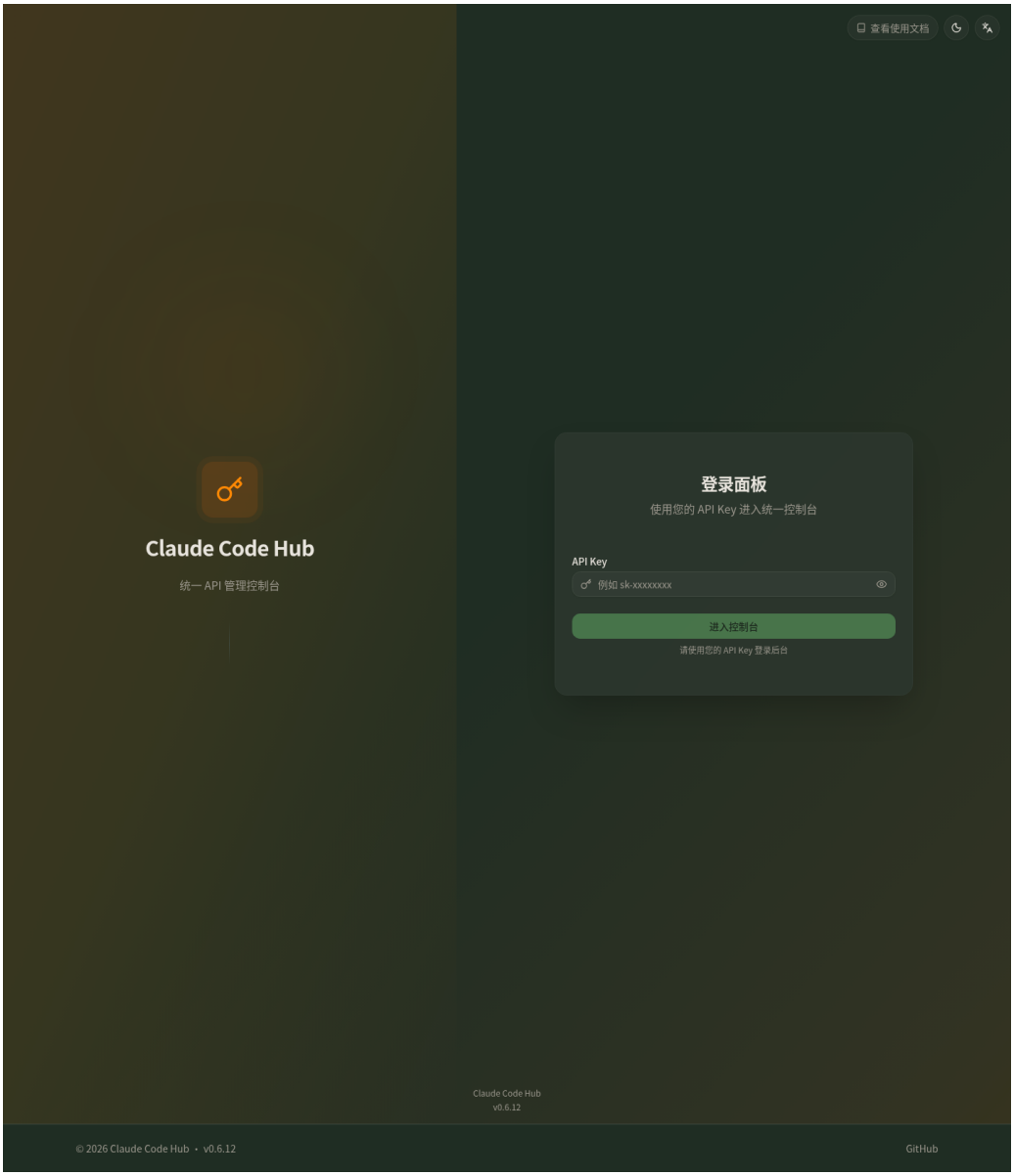


图 1: 部署后登录页截图。来源：2026-03-25 从运行中的实例 `http://127.0.0.1:23000/zh-CN/login` 截取。

如何解读这张图

这张图本身不代表“升级发生在登录页”，而是用于证明：发布后的基础管理入口仍然健康可用，没有因为运行时修复而引入明显的 Web 回归。

4.2 “流量 > 日志”是本次升级最主要的 Web 观察入口

图 2 展示了控制台 `/zh-CN/console/traffic/logs?statusCode=502` 页面。主表中可以直接看到多条红色 502 失败请求记录，这正是本次“半截断流治理”最重要的运营观察面。

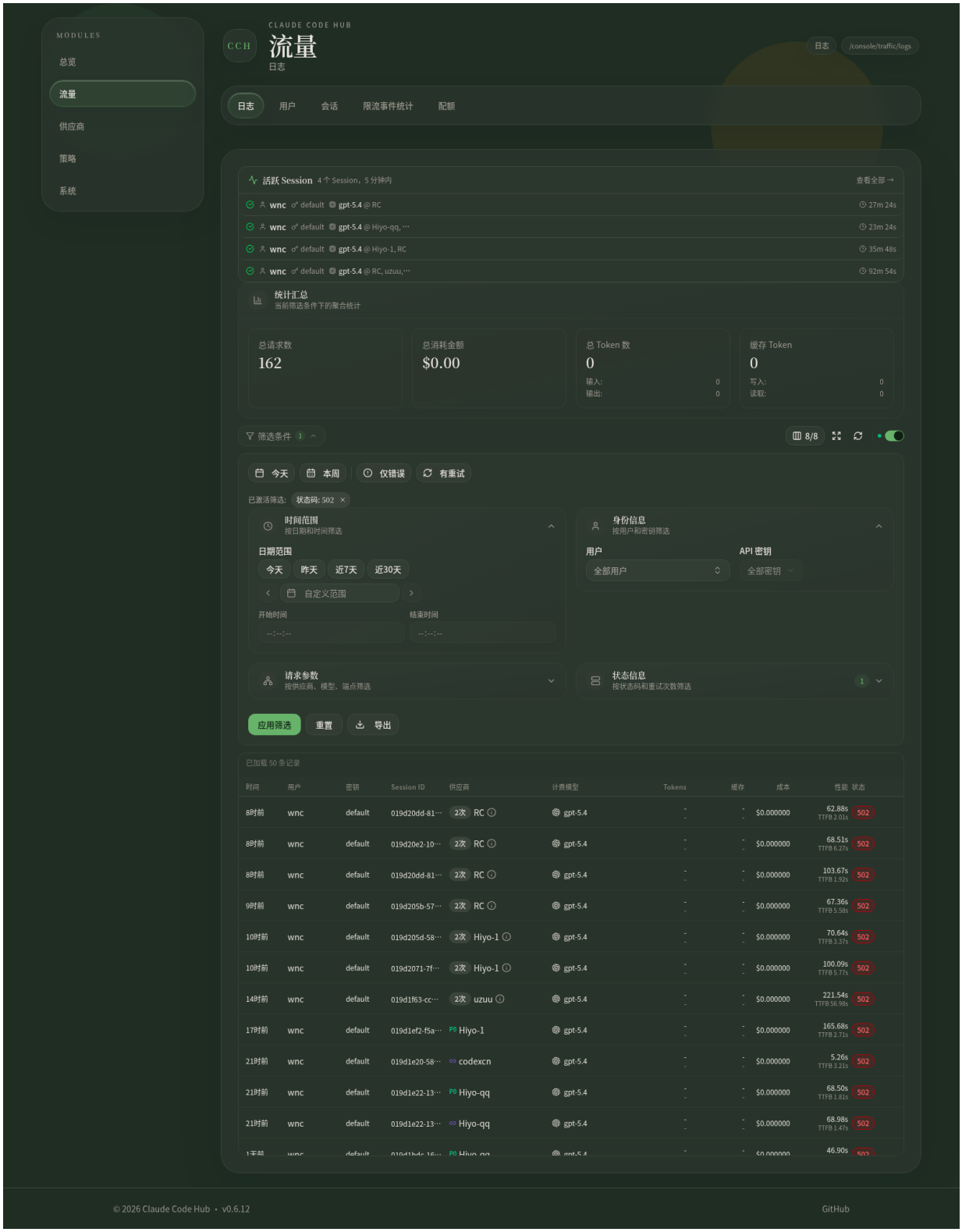


图 2: 控制台“流量 > 日志”页面，已按 `statusCode=502` 过滤。来源：2026-03-25 从运行中的实例 http://127.0.0.1:23000/zh-CN/console/traffic/logs?statusCode=502 截取。

这里需要特别说明一个容易误解的点：**这次升级让失败“归因更准”，但主表的第一层视觉仍然主要显示 HTTP 状态码，不会自动变成满屏的 `STREAM_*` 标签**。换句话说，Web 主表的“可见变化”更像是“哪些失败值得你点进去看”，而不是新增了一列完全不同的 UI 元素。

当前数据库快照表明，系统已经把一部分失败请求稳定落成 STREAM_* 语义，而不是全部都塞进 CLIENT_ABORTED：

error_message	status_code	计数
CLIENT_ABORTED	499	1255
STREAM_UPSTREAM_ABORTED	502	23
STREAM_PROCESSING_ERROR	502	7
STREAM_IDLE_TIMEOUT	502	3

表 2: 截至 2026-03-25 的 message_request 关键错误分类快照

对运维的实际意义

这张表说明现在至少有三类“中途断流”失败已经能在后端被稳定拆分出来。运维在 Web 上最合理的操作顺序是：

- 先在“流量 > 日志”中过滤 502
- 再打开失败详情，查看错误信息与逻辑链路
- 如需更细粒度核对，可结合导出或数据库查询确认是否落成了 STREAM_*

4.3 “系统 > 日志”页保持可用，但它是配置面，不是实时日志查看器

图 3 是系统模块下的“日志”页面。它本质上是日志级别配置页，而不是实时日志滚动面板。因此，这次升级在这里的意义不在于出现了新的按钮，而在于：**升级后的后台仍能正常打开这类管理配置页，说明迁移和容器启动已恢复稳定**。

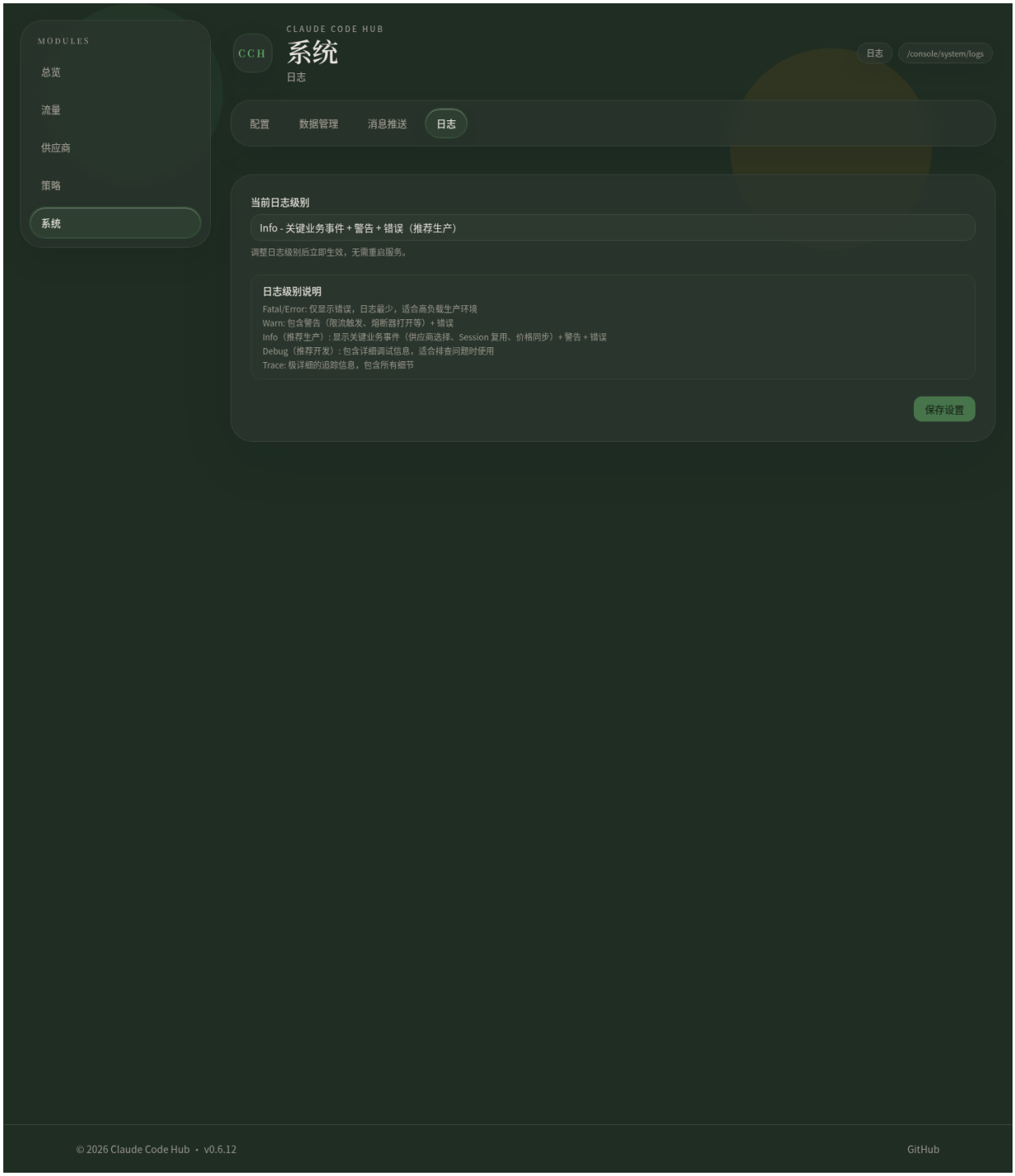


图 3: 系统模块下的日志配置页面。来源：2026-03-25 从运行中的实例 http://127.0.0.1:23000/zh-CN/settings/logs 自动跳转后的页面截取。

这里没有新增“可见功能”

这张页面截图容易让人误以为“系统 > 日志”会直接展示启动异常或流式失败列表，但实际并不是。它提供的是日志级别配置能力。因此，若要验收本次半截断流修复，真正应当优先看的还是图 2 对应的“流量 > 日志”。

5 为什么说这些变化已经上线

这次报告不是基于本地假设，而是基于已运行容器的实时状态。下面的部署验收片段给出了最关键的两类证据：容器健康、迁移成功。

```
$ docker inspect -f '{{.Id}}␣{{.Image}}␣{{.State.StartedAt}}␣{{.State.Health.Status}}
    ' claude-code-hub-app-s6gz
9ff80bb6b7cc9cbb6542c4d67c00f886f447e6d57cf63a7a812682f127f0ee60
sha256:3c839f6dd1dbda247673d4e785aad01e06a232c4e7606e995b15a74bf02edd74
2026-03-25T01:58:58.027254308Z
healthy

$ curl -fsS http://127.0.0.1:23000/api/actions/health
{"status":"ok","timestamp":"2026-03-25T01:59:45.880Z","version":"1.0.0"}
```

Listing 1: 部署后容器状态与启动时间

```
Starting database migrations...
Waiting for database migration lock...
Database migration lock acquired
Database migrations completed successfully
Application ready
```

Listing 2: 容器启动日志中的迁移成功证据

这两段输出共同说明：

- 新镜像已经启动并处于健康状态。
- 迁移阶段没有再次因为旧库状态而直接失败。
- 管理后台之所以能稳定打开，是因为底层启动路径已经恢复正常。

6 限制与下一步改进建议

当前仍然存在的 Web 可见性缺口

这次升级显著提升了后端语义和落库准确性，但主表层面的 UI 仍然有两个观察门槛：

- “流量 > 日志”主表默认更强调状态码，而不是直接把 `STREAM_*` 错误码做成醒目的专用标签。
- “系统 > 日志”目前是日志级别配置页，不是实时运行日志浏览器。

因此，如果后续还要继续提升“Web 上一眼能看懂”的程度，最有价值的两个前端增强方向会是：

- 在“流量 > 日志”表格或详情弹窗里，为 `CLIENT_ABORTED` 与 `STREAM_*` 增加更直接的 badge 或错误类型字段。
- 为系统模块补一个面向运维的实时运行日志视图，减少只能靠 Docker 日志排查的情况。

7 结论与后续问题

已经有强证据支持的结论

- 本次升级的核心在运行时中断归因、Response 流终止补偿和迁移自愈，不是前端视觉重做。
- 新代码已经部署到生产容器，容器健康且迁移成功。
- 在当前 Web 控制台里，最关键的观察入口是“流量 > 日志”；“系统 > 日志”只是配置面。
- 后端已经能把部分中途断流拆分为 `STREAM_UPSTREAM_ABORTED`、`STREAM_PROCESSING_ERROR`、`STREAM_IDLE_TIME` 等分类。

较大概率成立但仍需进一步产品化的判断

- 这次升级已经足够改善内部排障效率，但对普通 Web 管理员而言，错误语义仍然偏“藏在详情里”，而不是直接在主表第一层暴露。
- 如果未来出现更多 `STREAM_*` 类型，现有表格信息层级可能不够直观，需要前端配合增强展示。

仍然未知或值得继续验证的问题

- Response API 客户端收到合成 `response.failed` 事件后的用户体验，是否还需要专门做端侧提示优化。
- Web 端详情弹窗当前是否已经在所有失败路径下稳定显示 `error_message`；若还不够清晰，是否需要增加“错误类型”独立字段。

A 来源清单

Source ID	模态	标题 / 标签	链接或路径	证据等级
S1	Code	Abort diagnosis 实现	`src/app/v1/_lib/proxy/errors.ts`	primary
S2	Code	Response 流失败补偿实现	`src/app/v1/_lib/proxy/response-handler.ts`	primary
S3	Code	迁移自愈实现	`src/lib/migrate.ts`	primary
S4	Image	登录页截图	`docs/reports/2026-03-25-cch-stream-abort-upgrade/figures/login`	primary
S5	Image	流量日志页截图	`docs/reports/2026-03-25-cch-stream-abort-upgrade/figures/traff`	primary
S6	Image	系统日志配置页截图	`docs/reports/2026-03-25-cch-stream-abort-upgrade/figures/syste`	primary
S7	Data	`message_request` 错误分类计数快照	本地 PostgreSQL 查询，访问时间 2026-03-25	primary
S8	Ops Log	容器健康与启动日志	`docker inspect` 与 `docker logs`，访问时间 2026-03-25	primary
S9	Note	已有 Web 可见变化说明草稿	`docs/stream-abort-recovery-web-changes.zh-CN.md`	secondary